融资平台债务与环境污染治理*

毛　捷　郭玉清　曹　婧　徐军伟

摘要：完善地方治理体系、统筹风险防控和生态安全是推动经济高质量发展的重要着力点。本文将企业排污数据与地级市融资平台债务数据进行匹配，实证检验地方政府借助融资平台举债对辖区内企业排污的影响及其传导途径。研究发现：一方面，融资平台债务（主要是非绿色债务）通过土地引资竞争导致企业污染排放增加，尤其当环境规制约束较弱或经济发展压力较大时，融资平台债务容易引发低质量的土地引资竞争，对企业排污的刺激效应更明显；另一方面，融资平台发行的绿色城投债能抑制企业排污，有助于发挥债务风险和环境污染统筹治理的协同效应。本文研究结论为地方政府隐性债务风险和环境污染的协同治理、切实推动地方政府提升治理能力和治理绩效提供了参考。

关键词：协同治理　融资平台债务　企业排污　土地引资竞争　绿色城投债
DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2022.0147

一、引言

打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，是党的十九大做出的重大部署。2021年《政府工作报告》指出，2020年三大攻坚战主要目标任务如期完成，及时处置一批重大金融风险隐患，农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽，完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。进入新发展阶段，防范化解重大风险和污染防治方面仍有两项重要任务：一是稳妥化解地方政府债务风险，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩；二是继续打好蓝天、碧水、净土保卫战，加强污染防治和生态建设，持续改善环境质量。两项任务虽目标各有侧重，但均践行统筹发展和安全的总体国家安全观，内涵紧密相连，须系统谋划、协同推进，既需要中央加强顶层设计、统揽全局，也依赖地方增强治理能力、提升治理效能。一个可行方向是开展协同治理，强化风险隐患和环境污染的综合治理、联防联控，而探明隐性债务与环境污染之间的内在联系是实现上述协同治理的前提条件。

在2015年新《预算法》正式赋予地方政府举债权之前，地方政府主要通过融资平台公司变相举债（以下简称“融资平台债务”），使得地方政府债务呈现隐性化特点。新《预算法》实施后，发行省级政府债券成为地方政府举债融资的唯一合法渠道，但以融资平台公司为主要载体的隐性债务仍持续增长。认识和理解融资平台债务的形成机理和经济效应是有效防控债务风险的必要前提，不少文献对此开展了研究（程宇丹、龚六堂，2014；郭玉清等，2016；曹婧等，2019；毛捷等，2019；徐军伟等，2020）。近期研究侧重从企业层面分析融资平台债务对企业投融资和技术进步的影响（黄等，2020；余海跃、康书隆，2020；刘畅等，2020；梁若冰、王群群，2021；吴敏等，2022），关注地方政府举债与环境污染的研究还不丰富。少数研究发现，地方政府债务会影响地方财政状况（缓解财政压力或增加偿债压力等），进而影响企业污染排放（郭月梅、薛景文，2021）。

除了影响地方财政状况，地方政府债务还与土地资源相关。例如，融资平台债务的举借、偿还及资金使用与土地紧密挂钩。新《预算法》实施前，地方政府通过向融资平台公司注入储备土地等扩大其举债融资能力，并承诺以土地出让收入作为担保和偿债来源，部分融资平台债务资金用于土地收储开发。同时，鉴于土地是企业生产的重要投入要素，地方政府供应土地时往往偏向于重点发展的产业和企业，借助土地招商引资（例如低价出让工业用地、给予土地相关税收减免、优先供地等），拉动辖区经济增长，上述行为逻辑被称为“土地引资竞争”或“以地谋发展”模式（张莉等，2011；刘守英等，2020）。融资平台债务持续增长将加剧土地引资竞争，

*本项研究得到国家社会科学基金重大项目“新时代下地方政府债务风险的新特征与监管研究”（基金号：18ZDA097）的资助。作者感谢北京大学平新乔、李力行、刘冲提供的宝贵意见，文责自负。曹婧为本文通讯作者。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

土地资产增加或用地成本下降激励企业扩大生产投资规模，企业增加排污的可能性随之提高。尤其是环境规制约束较弱或以经济增长竞争为核心的发展压力较大时，“以地谋发展”模式弊端凸显——出现低质量的土地引资底线竞争，高污染等发展前景差的行业或存在低水平重复建设的产能过剩行业成为主要受益者，企业排污进一步加重。因此，以地方政府土地资源配置为纽带，融资平台债务与企业排污行为有着内在关联。但也应注意到，某些类型的融资平台债务（例如用于绿色低碳项目的绿色城投债）由于其资金专门用于绿色发展，严禁投入土地开发等其他用途，反而能起到促进环境污染治理的作用。防范化解地方政府隐性债务风险和加强环境污染治理应在厘清两者内在联系的基础上予以协同推进。

本文以融资平台债务和企业污染排放作为研究对象，研究统筹推进隐性债务风险防控和环境污染治理的可行路径。应以央地协调为关键点，建立债务风险和环境污染协同治理机制，实现区域经济、风险防控和污染防治的协调发展。一方面，中央政府进一步完善地方政府债务、土地制度、环保管制和区域平衡发展方面的顶层设计，为避免隐性债务借助土地引资加剧企业排污提供制度安全阀；另一方面，地方政府在规范举债、优化招商引资模式等方面进一步加强制度建设，尤其是大力推广绿色城投债，切断融资平台债务与土地引资竞争之间的关联，构建地区间良性竞争秩序。

本文的贡献体现在以下三方面。一是本文提出“融资平台债务—土地引资竞争—企业排污”的分析逻辑，验证了融资平台债务（主要是非绿色债务）的增长对企业排污存在不利影响，并揭示土地引资竞争是融资平台债务影响企业排污行为的传导途径，为实现地方举债融资与环境污染治理的良性互动提供了参考。二是本文发现融资平台举借债务不是必然会通过上述途径影响企业排污，绿色城投债有助于削弱融资平台债务对企业排污的负面作用，为选择合适的政策工具、推动地方政府隐性债务风险和环境污染的协同治理提供了依据。三是本文以企业排污数据（根据排污当量进行标准化处理）替代《中国环境统计年鉴》中的地区加总污染数据，并控制企业相关特征（包括企业规模、资本回报率、技术水平和市场势力等）和地区相关特征（包括人均实际GDP、工业化水平、人口密度、财政分权、发展压力和经济增长目标等）后，利用工具变量回归、断点估计等多种计量方法，有效处理反向因果和遗漏变量导致的内生性问题，为检验融资平台债务对环境污染治理的影响提供了稳健可靠的经验证据。

二、研究假说

本节先阐明融资平台债务的发展历程和主要特点，以此为基础，对融资平台债务如何影响企业排污进行机理分析，并提出待检验的研究假说。

（一）融资平台债务的发展与特点

融资平台债务的发展与中央渐进式赋予地方发债融资权的改革方式密不可分。2009年之前，地方政府不能直接举借债务，主要通过融资平台公司间接举债；2009~2014年，部分省份试点债券发行并逐步推广（包括“代发代还”、“自发代还”和“自发自还”），同时融资平台债务规模也快速增长；2015年起，新《预算法》赋权各省、自治区、直辖市自发自还政府债券，中央出台了一系列文件将地方政府债券纳入限额预算管理，但受制于各种客观原因，融资平台公司举债规模仍持续增长。将融资平台公司举债的标准化业务（即发行城投债）和非标准化业务（通过银行贷款、产业基金、融资租赁、信托和PPP等举债规则不统一、债务信息不透明的方式举借）形成的债务合计称为有息债务，衡量融资平台公司债务总体水平。笔者发现，2013~2018年，（发行过城投债的）融资平台公司有息债务余额合计分别为15.53万亿元、19.91万亿元、23.35万亿元、27.14万亿元、30.23万亿元和33.12万亿元，约为地方财政一般预算收入的2.25倍、2.62倍、2.81倍、3.11倍、3.30倍和3.38倍，融资平台债务持续保持较大规模。

融资平台债务的主要特点是其举借、使用与偿还同地方土地资产开发与处置密切相关。结合毛捷和徐军伟（2019）整理的地方政府债务与土地资产的关联，融资平台公司参与土地开发的流程大致如下：地方政府先将未开发的土地（又称生地）注入（划拨或出让）到融资平台公司，公司资产规模随之扩大，再以其资产为基础进行举债融资。部分债务资金将用于土地熟化（即“五通一平”或“七通一平”），将生地转化为熟地。地方政府

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

回购熟化的土地，再进行招拍挂出让。在上述过程中，融资平台债务与土地资产的关联具体表现为：一是融资平台公司由地方政府及其部门或机构等通过财政拨款或注入土地、股权等资产设立，资产规模是融资平台公司获取金融授信额度和发债额度的重要依据，以土地为主的各类资产价值直接决定了融资平台公司的融资能力（徐军伟等，2020）。二是土地资产可为融资平台公司举债提供增信，例如，银行贷款往往以土地为抵押，发行城投债通常以土地出让收入作为担保（杨继东等，2018；张莉等，2018）。三是土地出让收入是融资平台债务偿还的主要来源和重要保障，此外地方政府委托融资平台公司开发土地并以综合成本加核定利润等方式回购熟地资产，政府回购资金也构成融资平台公司重要的还款来源（毛捷、徐军伟，2019）。四是融资平台债务资金主要用于基础设施建设和土地收储开发，举债增加意味着地方政府土地收储增多，地方政府对土地资源的配置能力相应提高（范剑勇、莫家伟，2014）[①]。

加强绿色基础设施建设是推动生态文明建设的关键抓手，巨大的绿色投资需求刺激了绿色债券市场不断扩容和发展。绿色债券具有“绿色”和“融资”的双重属性，债券的募集资金主要投向可再生能源、可持续交通、能源效率改进等绿色项目，以及有关水利、能源、交通和其他城市基础设施建设的气候变化适应项目，缓解或解决资源紧缺、环境污染等问题（陈骁、张明，2022）。近年来，融资平台公司成为绿色债券市场的重要参与者，发行城投债的资金用途逐渐拓宽到支持传统基础设施绿色化转型升级等领域，这类城投债被称为绿色城投债，属于绿色债券的一种。参照中国人民银行等部门发布的《绿色债券支持项目目录（2015年版）》（中国人民银行公告〔2015〕第39号）分类标准，绿色城投债的资金使用范围以清洁交通、污染防治、生态保护和适应气候变化、资源节约与循环利用为主，对于加强环境污染治理具有积极作用。

综上所述，根据债务资金用途是否为绿色低碳项目，融资平台债务可分为绿色债务和非绿色债务两大类。其中，绿色债务的项目立项须经过国家发展和改革委员会等多部门严格审核，其发行和使用强调经济效益和绿色效益并重，严禁借道“绿色”将债务资金用于土地开发等其他用途；而非绿色债务主要投向市政建设、土地收储等领域，其举借、使用及偿还与土地资产高度关联。

（二）融资平台债务影响企业排污的机理分析

分级预算体制（或财政分权体制）下地方政府之间为经济增长展开激烈竞争，“为增长而竞争”具体表现为地方政府通过土地引资竞争、税收竞争、支出竞争以及环境规制竞争等方式，吸引流动性要素并固化本地资源，以实现更快的经济增长（张军、周黎安，2008），但也对地区环境污染产生不利影响（刘建民等，2015；沈坤荣、周力，2020）。其中，土地作为地方政府掌握的重要资源和企业的基本生产要素，对于招商引资和经济发展具有举足轻重的作用（杨继东、杨其静，2016）。由于制造业流动性较强，并能产生推动服务业发展的溢出效应，工业资本成为地方政府借助土地开展招商引资的主要对象（陶然等，2009；王媛、杨广亮，2016）。

如前所述，由于融资平台债务具有与土地紧密关联的特点，地方政府借助融资平台公司举债时会进行如下土地资源配置。一方面，土地引资竞争促使地方政府通过增加工业用地供给或降低用地成本吸引工业资本（杨其静等，2014），土地引资竞争（包括土地规模和出让价格等方面的竞争）刺激企业提高土地要素投入，增加经济产出和税款缴纳，由此引致的财政收入增长有助于缓解地方政府偿债压力并保持或提升其持续举债的能力。另一方面，地方政府高价供给商住用地以获取土地出让收入，以此作为债务偿还的重要担保。上述土地资源配置方式被称为地方政府的“以地谋发展”模式，整体特征是地方政府以土地宽供应（增加工业用地供给）和低成本（低价出让工业用地）发展地区工业、促进经济增长，但由于存在对土地的粗放利用和过度依赖等问题，该模式对地方经济的拉动效应已现衰竭迹象（刘守英等，2020）。此外，就债务资金投向而言，融资平台债务增加意味着地方政府土地收储增多，土地供应量随之增加，地方政府有更大空间降低工业用地价格或用地成本以吸引更多工业投资。

因此，随着融资平台债务不断增长，地方政府竞相扩大工业用地出让规模、降低工业用地出让价格。不断增加的债务负担和激烈的引资竞争刺激地方政府降低企业准入门槛，吸引高消耗、高污染和低附加值的制造业，由此形成低质量的土地引资竞争（杨其静等，2014）。企业生产经营不可避免受其影响，减排积极性随之降

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

低。由于资本可流动，企业在安排投资和生产时不可避免地会考虑各地区的土地供给量和用地成本（张莉等，2019），因此工业用地供给增加、用地成本下降势必吸引工业资本涌入，企业扩大投资和生产的同时往往伴随着污染排放的增加（饶映雪、戴德艺，2016）[②]。一方面，企业购入土地用于扩大生产规模或新建项目以提高产量和增加利润时，地方政府出于短期经济利益的考虑往往选择容忍企业生产扩容过程中出现的不利于污染防治的行为——包括产能的低水平重复建设等，企业排污随之增加。另一方面，企业往往会以投资和就业等为理由向地方政府主动寻求与土地相关的优惠政策支持（卢建新等，2017），压低土地要素价格或使用成本，造成对企业粗放发展（例如工业用地闲置或利用效率不高等）、不思治污减排等逆向激励（孙伟增等，2014；田文佳等，2020）。尤其是环境规制约束较弱或以经济增长竞争为核心的发展压力较强时，地方政府往往更关注于短期内经济增长等目标，“以地谋发展”模式容易引发低质量土地引资竞争，导致高污染等发展前景差的企业获得土地资源（刘守英等，2020），不利于促进企业减排。

以上分析主要针对融资平台债务里的非绿色债务。党的十八大以来，中国越来越重视绿色金融在绿色发展中的重要作用，进行了一系列有益探索。就绿色债券而言，融资平台公司自2009年起参与到绿色债券市场中，发行绿色城投债用于弥补城市基础设施转型升级的资金缺口，加强对生态文明建设的资金支持。绿色城投债的发行标准高于普通城投债，募集资金投向、资金管理、信息披露的监管要求更加严格（陈骁、张明，2022），既能避免企业信用与政府信用混同、有效防范城投债转为隐性债务，也有助于抑制对污染性项目的投资、促进清洁生产，从而淘汰落后产能并引导产业转型升级（苏冬蔚、连莉莉，2018；王馨、王营，2021）。因此，融资平台债务里的绿色债务（例如绿色城投债）一方面自身风险受到严格监控，另一方面有助于缓解融资平台债务对企业排污的刺激效应，产生统筹推进债务风险防控和环境污染治理的协同效应。

综上所述，融资平台债务对企业排污的影响机理如图1所示。在“以地谋发展”模式下，融资平台债务里的非绿色债务通过强化土地引资竞争影响企业排污。尤其是当环境规则约束较弱或经济发展压力较大时，容易引发低质量土地引资竞争，造成企业排污增加。但如果融资平台公司举借的是绿色债务（例如绿色城投债），由于债务资金被限定用于绿色发展，不会刺激企业增加排污。鉴于融资平台债务中用于绿色低碳项目的资金占比不高[③]，若不作特殊说明，文中将非绿色债务泛指为融资平台债务。

据此，本文提出以下有待实证检验的研究假说。

假说1：融资平台债务增长通过强化土地引资竞争刺激辖区内企业排污，环境规制约束弱或经济发展压力大将加剧上述刺激效应。

假说2：发行绿色城投债将抑制融资平台债务对企业排污的刺激效应，有助于产生债务风险和环境污染统筹治理的协同效应。

三、实证策略和数据说明

对上述假说进行实证检验的思路如下：首先，从整体上检验融资平台债务对企业排污是否有显著影响，这是假说1得以成立的必要条件；其次，检验土地引资竞争是否是融资平台债务影响企业排污的传导途径；再次，根据环境规制约束或经济发展压力的强弱，区分不同样本，开展异质性分析；最后，检验绿色城投债的发行是否抑制融资平台债务对企业排污的刺激效应。

（一）实证模型

本文使用式（1）的双固定效应回归方程作为基准模型，分析融资平台债务对企业排污的影响：

$$pollution_{ict}=\alpha+\beta debt_{ct}+X_{ict}'\theta+E_{ct}'\delta+\lambda_i+year_t+\varepsilon_{ict} \quad (1)$$

其中，下标i、c、t分别表示企业、地级市和年

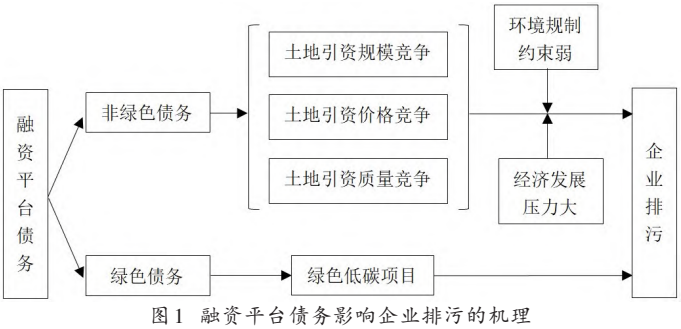


图1 融资平台债务影响企业排污的机理

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

份；被解释变量$pollution_{ict}$为地级市c的企业i在第t年的污染物排放量；关键解释变量$debt_{ct}$表示地级市c在第t年的融资平台债务规模；X_{ict}和E_{ct}分别为包含一系列企业层面和地级市层面控制变量的向量，用以控制企业和地级市特征；λ_i为企业固定效应；$year_t$为年份固定效应；ε_{ict}为随机扰动项。本文主要关注的系数是β，其含义是控制企业和地区特征等因素后，融资平台债务对企业排污的影响。

被解释变量是企业层面的污染物排放量。企业污染物排放量主要包括工业废水中的化学需氧量和氨氮排放量、工业废气中的二氧化硫和氮氧化物排放量，借鉴已有文献的做法（李鹏升、陈艳莹，2019），本文根据《排污费征收标准管理办法》确定的污染当量值，将上述四种污染物排放量进行标准化处理——折算成统一的污染当量数并将污染当量数进行加总（加1取对数）④，反映企业污染排放水平。

关键解释变量为融资平台债务规模。借鉴已有文献（黄等，2020；徐军伟等，2020），使用地级市（含下辖县区）层面的融资平台公司有息债务余额（包括短期借款、应付票据、应付短期债券、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款、应付债券）的合计金额代表融资平台债务，并采用两种度量方法：（1）负债率，计算公式为“地级市融资平台有息债务余额/地级市国内生产总值”；（2）地级市融资平台有息债务余额（剔除物价因素后加1取对数）。

依据现有文献（张克中等，2011；黄寿峰，2017；郭月梅、薛景文，2021），控制变量分为企业特征和地级市特征两类。企业特征变量包括：（1）企业规模，用企业总资产取对数衡量；（2）资产回报率，即利润总额与总资产之比，反映企业盈利能力；（3）全要素生产率（取对数），使用OP方法测算（奥莱、帕克斯，1996），反映企业技术进步水平；（4）市场势力，即可变要素产出弹性与可变要素收入份额之比（德洛克尔、瓦尔钦斯基，2012），反映市场竞争程度。地级市特征变量包括：（1）人均实际GDP及其平方（取对数），反映经济发展水平；（2）第二产业占比及其平方，反映产业结构；（3）人口密度（取对数），反映单位面积的人口规模；（4）财政支出分权，计算方法为“财政支出分权=人均市本级财政支出/（人均市本级财政支出+人均省本级财政支出+人均中央财政支出）”，反映财政分权程度；（5）市委书记年龄（取对数）反映经济发展压力（曹婧等，2019）；（6）GDP增长目标，来自地方政府年度工作报告，反映地方政府对经济增长的预定目标或当地经济增长的预期水平（詹新宇、刘文彬，2020）。

式（1）中，被解释变量使用的是企业层面数据，关键解释变量使用的是地级市层面数据，可在一定程度上缓解反向因果关系带来的内生关联问题，但仍可能遗漏某些同时影响融资平台债务和企业排污的因素，例如难以准确度量的资源禀赋或区位特征等，从而产生内生性问题。为此，本文分别使用工具变量法和断点回归估计，克服内生性问题。首先，借鉴已有文献的思路（中村、斯泰因森，2014），计算出样本期内某地级市负债率（或有息债务余额）与该地级市所在省份负债率（或有息债务余额）之比的均值，以此均值（是一个恒定值）为权重与该地级市所在省份当年负债率（或有息债务余额）生成交互项（是一个加权值）⑤，作为该地级市当年负债率（或有息债务余额）的工具变量，并使用两阶段最小二乘法重新估计融资平台债务对企业排污的影响。使用上述工具变量的理由是：一是由融资平台债务规模加权值的计算方法可知，融资平台债务规模与工具变量高度相关，满足相关性要求；二是遗漏变量与工具变量无直接联系⑥，符合外生性要求；三是利用专门的实证检验，发现工具变量（融资平台债务规模加权值）仅通过本地融资平台债务这一渠道影响企业排污，满足排他性约束假设⑦。式（2）和（3）分别为第一阶段和第二阶段回归方程，其中，$debt_weight_{ct}$为融资平台债务规模加权值，γ_c为地级市固定效应，υ_{ct}为随机扰动项，其他变量的含义与式（1）相同，不作赘述。第二阶段回归中关键解释变量是从第一阶段回归得到的融资平台债务规模拟合值$\widehat{debt_{ct}}$，主要关注系数β。

$$debt_{ct}=\eta+\rho debt_weight_{ct}+E_{ct}'\sigma+\gamma_c+year_t+\upsilon_{ct} \quad (2)$$

$$pollution_{ict}=\alpha+\beta\widehat{debt_{ct}}+X_{ict}'\theta+E_{ct}'\delta+\lambda_i+year_t+\varepsilon_{ict} \quad (3)$$

除了使用工具变量法，本文还利用城投债发行制度的特征事实，采用断点回归估计，对基准回归结果进行稳健性检验。2014年1月，国家发改委出台城投债发行申报规定：除“六真原则”（即“真公司、真资产、真项目、真支持、真偿债、真现金流”）这类基本条件外，城投类发行主体需满足所在区域“全口径负债率不超过60%”或

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

“全口径债务率不超过100%”两个条件之一[⑧]，方受理该地区城投类企业发债申请；同年3月，银行间市场交易商协会也按照上述规定对城投债发行业务进行窗口指导。现实情况满足模糊断点回归（fuzzy RDD）的要求：一方面，城投债发行概率在负债率60%左右存在明显的断点，负债率超过60%后城投债发行概率发生较大幅度下降；另一方面，一些负债率高于60%的地区仍有举债，表明城投债发行概率并不完全取决于负债率是否超标，还受某些其他因素影响（断点回归适用性的检验参见《管理世界》网络发行版附录1）。根据已有文献（李、勒缪克斯，2010；杰普森等，2010），模糊断点回归估计可采用两阶段最小二乘法进行分析，具体表示为：

$$issue_{ct}=\eta+\rho eligible_{ct}+g\left(debtratio_{c,t-1}-0.6\right)+E_{ct}^{'}\sigma+\gamma_{c}+year_{t}+\upsilon_{ct} \tag{4}$$

$$pollution_{ict}=\alpha+\beta\widehat{issue_{ct}}+f\left(debtratio_{c,t-1}-0.6\right)+X_{ict}^{'}\theta+E_{ct}^{'}\delta+\lambda_{i}+year_{t}+\varepsilon_{ict} \tag{5}$$

$$eligible_{ct}=1\left(debtratio_{c,t-1}\leq 0.6\right) \tag{6}$$

其中，$issue_{ct}$为关键解释变量，即城投债发行虚拟变量（若发行城投债，取值为1，否则为0）。$eligible_{ct}$表示城投债发行资格，其值取决于指示函数1（$debtratio_{c,t-1}\leq 0.6$）（条件$debtratio_{c,t-1}\leq 0.6$成立时取值为1，否则为0）；其中，$debtratio_{c,t-1}$为驱动变量——滞后一期的负债率[⑨]，该变量决定城投债发行资格。$g(debtratio_{c,t-1}-0.6)$和$f(debtratio_{c,t-1}-0.6)$表示负债率相对值的多项式。其他变量的含义与式（1）相同，不作赘述。由于充当关键解释变量的城投债发行虚拟变量不完全取决于负债率是否超标，需要先根据式（4）进行第一阶段回归，用城投债发行资格去估计城投债发行虚拟变量的真实分布；然后，将城投债发行虚拟变量的估计值代入式（5）进行第二阶段回归，得到政策效应的估计值（即系数β）。

为进一步验证假说1，本文检验融资平台债务是否通过土地引资竞争影响企业排污。借鉴已有文献的做法（巴伦和肯尼，1986），计量模型设定如下：

$$pollution_{ict}=\alpha_{1}+\beta_{1}debt_{ct}+X_{ict}^{'}\theta_{1}+E_{ct}^{'}\delta_{1}+\lambda_{i}+year_{t}+\varepsilon_{1ict} \tag{7}$$

$$M_{ict}=\alpha_{2}+\beta_{2}debt_{ct}+X_{ict}^{'}\theta_{2}+E_{ct}^{'}\delta_{2}+\lambda_{i}+year_{t}+\varepsilon_{2ict} \tag{8}$$

$$pollution_{ict}=\alpha_{3}+\beta_{31}debt_{ct}+\beta_{32}M_{ict}+X_{ict}^{'}\theta_{3}+E_{ct}^{'}\delta_{3}+\lambda_{i}+year_{t}+\varepsilon_{3ict} \tag{9}$$

其中，M_{ict}是传导途径变量，包括4类：（1）企业土地面积（取对数），反映土地引资的规模竞争；（2）企业土地有效税负，即企业已纳土地相关税收（包括房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税）占销售收入的比重，反映土地引资的价格竞争；（3）企业购地支出占比，即企业外购土地使用权金额与销售收入之比，综合反映土地引资的规模竞争和价格竞争；（4）地级市单位工业用地产出（取对数），即地级市工业总产值与工矿仓储建设用地供应面积之比，反映土地引资竞争质量。其他变量的含义与式（1）相同，不作赘述。若β_{1}、β_{2}、β_{31}和β_{32}均显著，表明土地引资竞争是融资平台债务影响企业排污的一种途径，而不是唯一途径；若β_{1}、β_{2}和β_{32}均显著，β_{31}不显著，表明融资平台债务仅通过土地引资竞争影响企业排污。需要说明，近期文献对中介效应模型提出了批评（江艇，2022），但主要批评的是缺乏理论机制分析作为基础的中介效应模型。本文建立的中介效应模型严格基于相关理论机制分析。

分析绿色城投债的影响时，在式（1）的基础上，将关键解释变量替换为绿色城投债发行额，或引入绿色城投债发行额占比变量，详见后续的协同效应分析部分。

（二）变量与数据描述

企业污染物排放量和企业层面控制变量来自全国税收调查数据，该数据由税收主管部门按照分层随机抽样方法选取企业填报，填报内容包括企业基本信息、财务指标、税费缴纳、能源消费和污染排放等（样本分布和代表性参见《管理世界》网络发行版附录2）。由于被调查企业自2013年起才被要求填报排放污染物申报登记统计表、汇总各类污染物排放情况，且笔者掌握的数据年份截止到2015年，受数据可得性限制，样本时间跨度为2013~2015年。稳健性检验改用2013~2019年地级市工业废水、工业SO_{2}和工业粉尘排放量衡量地区环境污染。需要说明，企业层面污染数据的观测值更多、信息更丰富，而地级市层面污染数据的时间跨度较长，两套数据各有利弊。为尽可能提高实证结果准确性，本文基准回归使用企业层面污染数据。融资平台债务余额来自近期地方政府债务相关文献采用的数据（毛捷等，2019；徐军伟等，2020）。其余地级市层面变量的数据来自

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《中国统计年鉴》和《中国城市统计年鉴》，市委书记年龄和GDP增长目标数据分别通过查阅地级市政府网站和年度工作报告手工收集。所有以货币名义价值统计的变量，如人均GDP等，均利用居民消费价格指数（以2013年为基期）换算为实际价值，已剔除物价因素影响。为缓解异常值对实证结果的潜在影响，本文对连续变量进行上下限各0.5%的缩尾处理，表1报告了主要变量描述性统计。

四、基准回归和稳健性检验

（一）基准回归结果

首先分析融资平台债务对企业污染物排放量的影响。表2第（1）和（3）列分别以负债率和有息债务余额作为关键解释变量，并控制企业层面特征变量，发现二者与企业排污之间显著正相关。第（2）和（4）列进一步控制地级市层面特征变量，负债率和有息债务余额与企业排污之间仍存在显著的正相关关系，融资平台的负债率（或有息债务余额）每提高1%，企业污染物排放量平均增加0.0906%（或0.0063%），相较于企业污染物排放量的样本均值提高约0.91%（或0.06%）。其经济含义为，融资平台有息债务余额每增加1亿元，企业污染物排放量增加0.0065~0.0105吨[⑩]。上述结果表明地方政府通过融资平台举债将刺激辖区内企业排污，假说1的部分内容得到验证。

其他变量的估计结果如下：（1）企业规模的回归系数显著为正，表明企业排污随着生产或经营规模扩大而增加。（2）资产回报率的回归系数显著为正，表明高盈利企业在扩大生产过程中可能增加排污量。（3）市场势力的回归系数显著为负，表明具有竞争优势的企业更倾向于减少排污。（4）人均GDP的回归系数显著为正，其平方项的回归系数显著为负，表明经济发展与环境污染之间存在“倒U型”关系，与环境库兹涅茨曲线吻合。（5）第二产业占比的回归系数显著为正，其平方项的回归系数显著为负，表明工业化对环境污染的影响也经历了“倒U型”过程，自党的十八大报告提出“着力推进绿色发展、循环发展、低碳发展”后，我国工业结构逐步向生态环保型优化升级，工业化程度的进一步提升与环境保护之间的关系日益和谐。（6）人口密度（取对数）的回归系数显著为正，表明企业排污量随着人口密度提高而增加。（7）财政支出分权的回归系数显著为负，一种可能的解释是财政分权度更高的地区拥有更充足的环境治理资金，促进污染排放下降。（8）市委书记年龄（取对数）的回归系数显著为负，表明经济发展压力的减弱（市委书记年龄越大）有助于抑制企业排污。此外，TFP和GDP增长目标对企业排污无显著

表1 主要变量描述性统计

变量	观察值	均值	标准差	最小值	最大值
ln（1+企业污染物排放量）	576140	0.0993	0.5014	0.0000	3.1135
负债率	576140	0.2683	0.1875	0.0000	1.0566
ln（1+有息债务余额）	576140	6.4569	1.2977	0.0000	8.8770
企业规模	576140	10.1930	2.3820	0.0000	16.5466
资产回报率	576140	0.0180	0.1388	−1.7270	0.6144
ln（TFP）	576140	2.8403	1.7533	−2.8711	7.5879
市场势力	576140	1.2436	1.8067	0.6260	16.7635
ln（人均GDP）	576140	11.0025	0.6199	9.0368	13.0557
第二产业占比	576140	0.4774	0.0816	0.1517	0.7936
ln（人口密度）	576140	6.1134	0.7727	1.7422	7.8816
财政支出分权	576140	0.4650	0.1291	0.1540	0.8788
ln（市委书记年龄）	576140	3.9850	0.0642	3.7612	4.1109
GDP增长目标	576140	0.0980	0.0188	0.0150	0.2200
ln（企业土地面积）	576140	3.9734	4.8606	0.0000	12.7847
企业土地有效税负	576140	0.0039	0.0183	0.0000	0.2674
企业购地支出占比	576140	0.0004	0.0044	0.0000	0.0519
ln（地级市单位工业用地产出）	575422	11.4373	0.9970	8.0784	14.7738
大气污染防治重点区域虚拟变量	576140	0.3306	0.4704	0.0000	1.0000
绿色城投债发行额占比	572171	0.0197	0.0811	0.0000	0.8423

表2 融资平台债务影响企业污染物排放量的回归结果

	ln（1+企业污染物排放量）			
	（1）	（2）	（3）	（4）
负债率	0.1202*** （0.0067）	0.0906*** （0.0077）		
ln（1+有息债务余额）			0.0217*** （0.0021）	0.0063*** （0.0023）
企业规模	0.0009** （0.0004）	0.0009** （0.0004）	0.0009** （0.0004）	0.0009** （0.0004）
资产回报率	0.0051** （0.0021）	0.0057*** （0.0022）	0.0050** （0.0021）	0.0058*** （0.0022）
ln（TFP）	0.0003 （0.0002）	0.0002 （0.0002）	0.0003 （0.0002）	0.0002 （0.0002）
市场势力	−0.0003** （0.0001）	−0.0004** （0.0001）	−0.0003** （0.0001）	−0.0004*** （0.0001）
ln（人均GDP）		0.5990*** （0.0345）		0.5834*** （0.0345）
[ln（人均GDP）]²		−0.0220*** （0.0014）		−0.0213*** （0.0014）
第二产业占比		0.8196*** （0.1788）		0.3535** （0.1696）
第二产业占比²		−1.3067*** （0.1855）		−0.8793*** （0.1783）
ln（人口密度）		0.0849*** （0.0114）		0.0689*** （0.0110）
财政支出分权		−0.1436*** （0.0261）		−0.1265*** （0.0287）
ln（市委书记年龄）		−0.1466*** （0.0353）		−0.1308*** （0.0349）
GDP增长目标		0.0050 （0.0077）		0.0084 （0.0075）
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	576140	576140
R^2	0.6993	0.7025	0.6992	0.7024

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至企业。“²”表示平方项。下表同，限于篇幅，后文实证分析不再报告控制变量回归结果。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

影响。

（二）稳健性检验

基准回归未考虑内生性问题和变量设定可能存在的测量误差等因素，这些因素是否会干扰基准实证结论，需要进一步检验。

1.工具变量估计结果

使用融资平台债务规模的加权值作为工具变量，估计结果见表3第（1）和（4）列。首先，对工具变量进行识别不足检验（Anderson LM统计量）和弱工具变量检验（Cragg-Donald Wald F统计量），识别不足统计检验在1%显著性水平上拒绝工具变量识别不足的原假设，Cragg-Donald Wald F统计量远大于Stock-Yogo弱工具变量检验的临界值，拒绝存在弱工具变量的原假设。其次，表3第（2）~（3）列和第（5）~（6）列报告了内生变量（即关键解释变量）和工具变量的简约形式估计结果，加入内生变量后，工具变量回归系数数值减小并变得不显著，而内生变量回归系数的符号和显著程度保持不变，表明工具变量只通过内生变量影响企业排污，满足排他性约束假设。第二阶段回归中，负债率和有息债务余额的估计系数（分别为0.0954和0.0069）仍显著为正，与基准回归结果保持一致。

表3 稳健性检验（工具变量）的回归结果

	ln（1+企业污染物排放量）					
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率 （IV：加权负债率）	0.0954*** （0.0121）		0.0872*** （0.0096）			
加权负债率		0.2095*** （0.0216）	0.0181 （0.0256）			
ln（1+有息债务余额） （IV：加权ln（1+有息债务余额））				0.0069*** （0.0022）		0.0058*** （0.0017）
加权ln（1+有息债务余额）					0.0237*** （0.0029）	0.0008 （0.0028）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	576140	576140	576140	576140
第一阶段回归系数	2.1945*** （0.0046）			1.1353*** （0.0032）		
识别不足检验	62.37			24.29		
（p值）	（0.0000）			（0.0000）		
弱工具变量检验	23.05			22.65		
Stock-Yogo临界值	[16.38]			[16.38]		

2.断点回归估计结果

表4报告了在最优带宽设定下的断点回归估计结果[11]。第一阶段回归结果显示，具备发行城投债的资格（负债率不超标）显著提高了城投债发行概率，且识别不足检验和弱工具变量检验均表明断点回归的第一阶段回归中工具变量设定合理。第二阶段回归结果显示，发行城投债显著提高了企业排污量；逐次加入负债率相对值的一至四次项，上述结果不受函数形式影响，表明断点回归估计的实证结果稳健。

3.考虑空间相关性

借鉴已有研究（黄寿峰，2017），本文将企业层面数据取均值形成地级市面板数据后，构建空间杜宾模型检验融资平台债务与企业排污之间是否存在空间相关性（实证结果参见《管理世界》网络发行版附录3的附表3）。2013~2015年企业污染物排放量均值的Moran指数均显著为正，表明各地级市企业排污存在明显的正向空间相关性，因此有必要采用空间计量模型对地级市层面数据进行分析。本文构造了两类空间权重矩阵，第一个为空间邻接矩阵，若两个地级市相邻，则取值为1，否则为0，并做行标准化处理；第二个为空间距离权重矩阵，以各地级市城市中心之间地理距离的倒数作为权重，也做行标准化处理。在两种空间权重矩阵设定下，负债率和有息债务余额的回归系数均显著为正，其与空间权重矩阵的交互项的回归系数均显著为负。直接效应和间接效应的数值表明，某地级市融资平台债务增长会加剧本地区企业排污，但抑制了周边地区排污的增长，原因是当地融资平台债务的增长强化了地区间竞争（例如土地引资竞争），吸引周边地区企业到当地投资和生产。上述结果与基准回归结果一致，并为以下对传导途径的分析

表4 稳健性检验（断点回归）的回归结果

	ln（1+企业污染物排放量）			
	（1）	（2）	（3）	（4）
城投债发行虚拟变量 （IV：城投债发行资格）	0.1144*** （0.0376）	0.0815*** （0.0243）	0.0715*** （0.0243）	0.1209** （0.0544）
（L.负债率－0.6）	控制	控制	控制	控制
（L.负债率－0.6）^{2}	不控制	控制	控制	控制
（L.负债率－0.6）^{3}	不控制	不控制	控制	控制
（L.负债率－0.6）^{4}	不控制	不控制	不控制	控制
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	177604	177604	177604	177604
第一阶段回归系数	0.0488*** （0.0027）	0.0798*** （0.0029）	0.0715*** （0.0026）	0.0406*** （0.0032）
识别不足检验	642.46	1522.83	1554.34	324.56
（p值）	（0.0000）	（0.0000）	（0.0000）	（0.0000）
弱工具变量检验	322.38	767.95	783.98	162.56
Stock-Yogo临界值	[16.38]	[16.38]	[16.38]	[16.38]

注：“L.”表示滞后一期。[ ]内数值为Stock-Yogo弱工具变量检验10%显著性水平上的临界值。最优带宽设定为±0.25，因此使用负债率取值区间为35%~85%的样本进行回归，观测值有所减少。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

提供了支撑。

4.其他检验

改变融资平台债务规模和环境污染的衡量方式，所得结果均支持基准回归（参见《管理世界》网络发行版附录3的附表4和附表5）。（1）将被解释变量改为企业排污强度（企业单位产值的排污量），发现融资平台债务显著提高了企业排污强度。（2）将关键解释变量改为债务率或债务依存度[19]，回归结果与基准回归结果相似。（3）考虑融资平台债务对企业排污的影响可能存在门槛效应，改用面板数据门限回归模型进行回归（汉森，1999），发现负债率和有息债务余额影响企业排污的门槛值分别为0.1697和5.9717，当二者超过门槛值后，融资平台债务对企业排污的影响加剧。（4）为增强本文分析结论的时效性，改用2013~2019年地级市工业污染排放数据进行回归，实证结果保持稳健。

五、拓展分析

根据假说1和以上对基准回归结果的空间相关性分析，融资平台债务对企业排污的影响与地区间土地引资竞争紧密关联。本部分从土地引资的规模竞争、价格竞争和质量竞争三方面，使用企业和地区两个层面的多个变量刻画土地引资竞争，为实证检验融资平台债务影响企业排污的传导途径提供证据，并辅以异质性分析。

（一）传导途径分析

如前所述，土地引资竞争主要体现为地方政府通过两类手段——扩大土地供给或降低用地成本吸引工业资本。从土地供给规模视角看，我国实行政府管控城市土地一级市场的土地制度，任何单位建设所需用地必须为国有土地，因此地方政府成为区域土地市场的唯一供给者、管理者和调控者（蒋省三等，2007）。地方政府通过增加工业用地供给量开展土地引资的规模竞争，这一行为在土地需求方体现为企业用地面积增加，因此使用企业土地面积（取对数）作为传导途径变量进行检验（实证结果参见《管理世界》网络发行版附录4的附表6）。第（1）列来自表2的基准回归结果，作为传导途径分析的参照。第（2）列中，负债率、有息债务余额与企业土地面积呈显著正相关，表明融资平台债务增长促进了企业用地增加，印证了融资平台债务引致土地引资规模竞争。第（3）列中，融资平台债务和企业土地面积的回归系数均显著为正，且融资平台债务的直接效应系数（第（1）列中的0.0906和0.0063）比综合效应系数（第（3）列中的0.0794和0.0053）的数值更大，说明从企业土地面积的角度看，土地引资竞争的确是融资平台债务作用于企业排污的途径之一。

从土地使用成本视角看，地方政府往往低价甚至零地价供应工业用地，企业用地成本主要来自企业使用或占用土地缴纳的税款（黄玖立、冯志艳，2017）。地方政府以调节企业土地税负、降低企业用地成本的方式开展土地引资的价格竞争，因此使用企业土地有效税负作为传导途径变量进行检验，结果见附表6第（4）~（5）列。第（4）列中，负债率、有息债务余额与土地有效税负呈显著负相关，表明融资平台债务增长降低了企业承担的土地相关税负，印证了融资平台债务增长引致土地引资价格竞争。第（5）列中，融资平台债务和土地有效税负的回归系数均显著，且融资平台债务的直接效应系数比综合效应系数的数值更大，表明土地引资价格竞争也是融资平台债务作用于企业排污的一类途径。

地方政府同时增加土地供给和降低用地成本可能刺激企业增加土地资产购置（张莉等，2019）。本文使用企业购地支出占比作为传导途径变量以综合反映土地引资竞争，结果见附表6第（6）~（7）列。第（6）列中，负债率、有息债务余额与企业购地支出占比呈显著正相关，表明融资平台债务增长激励企业增加土地资产购置，再次印证融资平台债务对土地引资竞争的刺激效应。第（7）列中，融资平台债务和企业购地支出占比的回归系数均显著为正，且融资平台债务的直接效应系数比综合效应系数的数值更大，再次印证土地引资竞争是融资平台债务影响企业排污的途径。

此外，根据前述图1的影响机理，低质量土地引资竞争（降低招商引资质量的底线竞争）是融资平台债务影响企业排污的直接途径。本文使用地级市单位工业用地产出衡量土地引资竞争质量（刘守英等，2020），作

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为传导途径变量进行检验，结果见附表6第(8)~(9)列。第(8)列中，负债率、有息债务余额与单位工业用地产出呈显著负相关，表明融资平台债务增长引发了低质量的土地引资竞争，印证了地方政府之间存在降低引资质量的底线竞争行为。第(9)列中，融资平台债务和单位工业用地产出的回归系数均显著，且融资平台债务的直接效应系数比综合效应系数的数值更大。以上结果进一步验证了假说1，即土地引资竞争是融资平台债务影响企业排污的重要途径。

为增强传导途径分析的严谨性，进一步检验企业的生产经营行为是否对融资平台债务做出反应。为此，考察融资平台债务对企业总产值和应纳税额的影响（实证结果参见《管理世界》网络发行版附录4的附表7），发现负债率和有息债务余额显著提高了企业总产值和应纳税额。上述结果从传导途径方面进一步支持了融资平台债务刺激企业排污的内在逻辑：融资平台债务强化了土地引资竞争，而企业更多购入土地后增加经济产出和税收缴纳，一方面导致企业排污增加，另一方面有助于减轻地方政府的偿债压力和再融资压力。

（二）异质性分析

1. 环境规制约束

结合前述逻辑图，融资平台债务对企业排污的作用可能受到环境规制约束强弱的影响。本文选择具有典型性的中央环境规制政策——2013年大气污染防治行动计划进行分析，将融资平台债务规模与大气污染防治重点区域虚拟变量的交互项引入计量方程式(1)[13]，重复基准回归，实证结果见表5第(1)和(3)列。结果表明：负债率（或有息债务余额）与大气污染防治重点区域虚拟变量的交互项回归系数显著为负，这意味着环境规制约束强，地方政府对引起高污染的要素流入量会有所限制，并引导企业开展清洁生产和加强末端治理等（祁毓等，2016），融资平台债务对企业排污的刺激效应随之减弱。

2. 经济发展压力

将融资平台债务规模与市委书记年龄（取对数）的交互项引入计量方程式(1)，重复基准回归，实证结果见表5第(2)和(4)列。发现负债率（或有息债务余额）与市委书记年龄的交互项回归系数显著为负，表明经济发展压力越大（年龄越小），融资平台债务对企业排污的刺激效应越明显，这是因为在以经济增长为核心的竞争模式下，地方政府出于发展压力可能降低环保标准或放松环境规制以促进招商引资（于文超、何勤英，2013），从而增强融资平台债务增长对企业排污的刺激作用。以上结论印证了前述逻辑图提出的融资平台债务对企业排污的作用可能受经济发展压力影响的猜测。

3. 传导途径的异质性分析

根据环境规制约束强弱（区分大气污染防治重点区域和非重点区域），以及经济发展压力大小（区分市委书记年龄位于中位数以下和中位数以上），将全样本分为不同子样本重复以上传导途径分析（实证结果参见《管理世界》网络发行版附录4的附表8和附表9）。结果表明，当环境规制约束较弱（大气污染防治非重点区域的子样本）和经济发展压力较大（市委书记年龄位于中位数以下的子样本）时，传导途径变量作用显著：一方面，融资平台债务会对传导途径变量（企业土地面积、企业土地有效税负、企业购地支出占比、地级市单位工业用地产出）产生显著影响且回归系数的符号符合预期；另一方面，同时控制关键解释变量和传导途径变量后，回归结果与表5相似。而当环境规制约束较强（大气污染防治重点区域的子样本）和经济发展压力较小（市

表5 异质性分析的回归结果

	ln(1+企业污染物排放量)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
负债率	0.0450*** (0.0076)	0.7478*** (0.1850)		
负债率×大气污染防治重点区域虚拟变量	−0.1518*** (0.0131)			
负债率×ln(市委书记年龄)		−0.2095*** (0.0463)		
ln(1+有息债务余额)			0.0030*** (0.0009)	0.1298*** (0.0263)
ln(1+有息债务余额)×大气污染防治重点区域虚拟变量			−0.0159*** (0.0038)	
ln(1+有息债务余额)×ln(市委书记年龄)				−0.0340*** (0.0065)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	576140	576140
R^2	0.7027	0.7026	0.7025	0.7025

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

委书记年龄位于中位数以上的子样本)时,传导途径变量的作用整体不明显。

上述异质性分析的实证结果印证了假说1的后半部分——环境规制约束较弱和经济发展压力较大时,融资平台债务强化土地引资竞争,对企业排污产生更为明显的负面作用。

(三)协同效应分析

绿色债务兼具弥补绿色投资资金缺口和加强生态环境保护的双重功能。根据融资平台公司的不同举债方式,绿色债务可进一步分为绿色城投债和绿色非标债务(包括银行贷款、产业基金、融资租赁、信托和政府与社会资本合作等)。与城投债相比,非标债务的举借规则不统一、债务信息不公开,受数据可得性限制,本文使用绿色城投债发行额反映绿色债务。因此,为验证债务风险防范和环境污染治理能够协同推进,本节考察发行绿色城投债能否削弱融资平台债务对企业排污的刺激效应。根据《绿色债券支持项目目录(2015年版)》,将募集资金用于节能、环保、生态和气候等项目的城投债定义为绿色城投债。首先,将关键解释变量分别改为非绿色城投债和绿色城投债发行额(加1取对数),实证结果见表6第(1)和(2)列。发现发行非绿色城投债显著加剧了企业排污,与基准回归结论一致,而发行绿色城投债显著抑制了企业排污。其次,计算历年各地级市绿色城投债发行额占城投债发行总额的比重,将融资平台债务规模与绿色城投债发行额占比的交互项引入计量方程式(1),重复基准回归,实证结果见表6第(3)和(4)列。发现负债率(或有息债务余额)与绿色城投债发行额占比的交互项回归系数显著为负,表明债务资金越多投向环保项目建设,融资平台举债对企业排污的刺激效应越小。以上结果验证了假说2,表明绿色城投债有望成为地方政府推进政府债务风险和环境污染协同治理的有效政策工具。

六、结语

中国特色社会主义进入新时代后,防范化解地方政府隐性债务风险和加强污染防治是亟待完成的重要工作。厘清地方举债融资与企业排污的内在联系,推进债务风险和环境污染的协同治理,是提升地方治理能力和绩效的着眼点。本文利用地级市层面融资平台债务数据以及企业层面污染排放和相关财务数据,实证研究了融资平台债务(包括非绿色债务和绿色债务)对企业污染排放的影响,并从土地引资竞争视角,分析和检验上述影响的传导途径。研究发现,融资平台债务(主要是非绿色债务)总体上不利于降低企业污染排放,使用工具变量法和断点回归估计或改用地区层面工业污染排放数据进行稳健性检验,上述结论保持不变。利用宏微观数据构建多个维度的土地引资竞争变量,借助传导途径分析和异质性分析进一步发现,融资平台债务通过强化土地引资竞争刺激企业排污。而当地方政府面临的环境规制约束较弱或经济发展压力较大时,“以地谋发展”模式的弊端(低质量的土地引资底线竞争)凸显,融资平台债务通过土地引资竞争刺激企业排污的影响更明显。但融资平台发行的绿色城投债显著抑制了融资平台债务对企业排污的刺激效应,有助于协同推进债务风险防范和环境污染治理。

表6 协同效应分析的回归结果(绿色城投债)

	ln(1+企业污染物排放量)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
ln(1+非绿色城投债发行额)	0.0076*** (0.0006)			
ln(1+绿色城投债发行额)		-0.0009*** (0.0003)		
负债率			0.0933*** (0.0078)	
负债率×绿色城投债发行额占比			-0.0571*** (0.0169)	
ln(1+有息债务余额)				0.0057** (0.0026)
ln(1+有息债务余额)×绿色城投债发行额占比				-0.0018*** (0.0007)
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	570465	570465
R^2	0.7026	0.7024	0.7031	0.7030

上述研究发现具有如下政策含义。第一,地方政府借助融资平台大量举债是形成地方政府隐性债务的主要渠道,清理规范融资平台及其相关债务、加快实现融资平台的市场化转型,是防范化解地方政府隐性债务风险的关键,也有助于从源头上消除融资平台债务对企业排污的刺激效应。地方政府应基于融资平台举债融资的宏观环境(例如当地财政收支状况和招商引资环境等)和资源禀赋(例如融资平台拥有的土地等资产),分步分类推进融资平台市场化转型。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

一方面，尽快剥离融资平台为地方政府融资的职能，加快化解存量隐性债务，尽早实现各地区全域无隐性债务。以此为基础，促进融资平台与地方政府建立新型市场契约关系，并逐步成长为自负盈亏、自主经营的独立市场主体。另一方面，建立健全气候投融资和绿色债券发展机制，鼓励融资平台增加绿色债券的发行规模，加大对绿色基础设施的投资力度，以绿色投融资引导融资平台转型发展，积极支持环境污染治理和生态文明建设。

第二，融资平台债务影响企业污染排放的根源在于“以地谋发展”。地方政府借助融资平台进行举债往往以土地资产为信用担保、以土地增值为偿债来源、以增长竞争为目标导向，容易产生扩大工业用地的征用和出让规模、压低工业用地实际出让价格和降低招商引资质量等负向激励。由于土地制度改革牵一发动全身，中央政府应继续加强对地方政府使用土地的制度顶层设计，严格规范地方政府通过土地要素对融资平台进行资产或信用支持，杜绝地方政府通过土地要素产生的各类财政收入（包含土地出让收入和以地引资产生的未来税收收入等）为融资平台的有息债务进行担保、甚至兜底，切断融资平台债务与土地引资竞争的联系。

第三，债务风险防范和环境污染治理需要中央和地方政府加强协同治理。地方政府隐性债务源于地方政府支出责任与财政资源的不匹配，深层原因则是央地财政关系不规范以及公共资源与公共责任不对称。而环境污染治理的难点在于经济发展短期利益与污染防治长期收益之间的矛盾，根源在于央地环境污染治理的激励不匹配和约束不足。因此，统筹推进债务风险防范和环境污染治理，关键在于构建“运行顺畅、充满活力、协同高效”的治理体系，加快建立权责清晰、财力协调、区域均衡的中央和地方财政关系，更好地发挥中央和地方两个积极性。一方面，合理划分生态环境领域省以下财政事权和支出责任，加大中央对承担重要生态功能地区的转移支付力度，避免政府债务等可能影响当地财政状况的因素对环境污染治理产生负面效应。另一方面，中央加大对地方环保财政资金投入、绿色技术研发等环保绩效的考核，进一步落实环保终身责任制，同时地方政府积极引导融资平台借助绿色城投债等规范化举债方式加大对绿色发展的资金投入，充分发挥绿色城投债推进债务风险和环境污染统筹治理的协同效应，为地方政府防范债务风险和治理环境污染提供长效激励⑭。

（作者单位：毛捷，对外经济贸易大学国际经济贸易学院；郭玉清，南开大学经济行为与政策模拟实验室；曹婧，中国社会科学院金融研究所；徐军伟，首都经济贸易大学财税学院）

注释

①地方政府借助融资平台举债对土地资源配置产生较大影响的佐证如下：根据国家审计署公布的2013年全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，地方政府性债务约有11.22%的资金直接投向土地收储，形成储备土地16.02万公顷。

②鉴于企业扩大投资和生产时是否增加排污还会受技术水平等其他因素影响，后续实证分析中控制了企业的TFP（全要素生产率）、资产规模、资本回报率等因素。

③国家审计署公布的2013年全国政府性债务审计结果显示，截至2013年6月底，地方政府债务资金中约3.18%投向生态建设和环境保护。本文实证分析样本区间内（2013~2015年），绿色城投债发行额占城投债发行总额的比重约为1.97%（见表1）。由于绿色城投债在城投债发行总额中占比不高，基准回归检验融资平台整体债务对企业排污的效应时暂不考虑绿色城投债的影响。

④污染当量值是指根据污染物或者污染排放活动对环境的有害程度以及处理的技术经济性，衡量不同污染物对环境污染的综合性指标或者计量单位。同一介质、相同污染当量值的不同污染物，其污染程度基本相当。由于企业排污量存在零值，直接取对数会造成截尾问题，故对企业排污变量进行加1取对数的处理。此外，本文也尝试了将被解释变量改为单一污染物排放量，回归结果显示，负债率和有息债务余额与企业化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量之间仍存在显著的正相关关系。限于篇幅，文中未提供上述实证结果，如有需要，可向作者索要。

⑤中村和斯泰因森（2014）评估财政支出乘数时，使用美国全国财政支出乘以样本期内美国各州财政支出占全国财政支出之比的均值，作为各州财政支出的工具变量。类似地，本文所用工具变量的计算公式如下：$debt_weight_{ct}=debt_{pt}\times weight_c$，其中，$debt_{pt}$为地级市所在省份当年负债率（或有息债务余额），$weight_c$为2013~2015年地级市负债率（或有息债务余额）与所在省份负债率（或有息债务余额）之比的均值。

⑥本文所用工具变量是由地级市的权重（恒定值）和地级市所在省份的负债率（或有息债务余额）构成，遗漏变量（主要是地级市层面某些难以观测的因素）既无法影响一个恒定值，也很难决定地级市所在省份的整体情况。

⑦在后续实证分析中，借鉴已有文献（刘畅等，2017），将内生变量和工具变量同时放入简约式回归方程（$pollution_{ict}=\alpha+\beta_1 debt_{ct}+\beta_2 debtfd_weight_{ct}+X'_{ict}\theta+E'_{ct}\delta+\lambda_i+year_t+\varepsilon_{ict}$）中，将工具变量估计系数（$\beta_2$）与单独对工具变量进行简约式回归时作比对，进一步判断工具变

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

量是否满足排他性约束假设。

⑧全口径负债率=(融资平台公司有息债务余额+政府债券余额)÷GDP,全口径债务率=(融资平台公司有息债务余额+政府债券余额)÷综合财力。

⑨一方面,城投债发行流程包括联系承销商、有关部门审核等环节,从计划发行到成功发行一般需要将近一年时间(张莉等,2018)。另一方面,鉴于本年负债率在年末才能计算得到,国家发改委和银行间市场交易商协会在判断地区城投类企业是否符合发债条件时,参考上一年的负债率。综合以上两方面因素,本文使用滞后一期的负债率作为驱动变量。

⑩估计系数经济含义的计算如下:在表2第(2)列中,负债率每提高1%(地级市GDP均值是5615.11亿元,相当于有息债务余额增加5615.11×1%=56.15亿元),企业污染物排放量平均约增加0.0906%(地级市企业排污均值是652.77吨,相当于企业排污增加652.77×0.0906%=0.59吨),所以有息债务余额每增加1亿元,企业污染物排放量增加0.59÷56.15= 0.0105吨。在表2第(4)列中,有息债务余额每提高1%(地级市有息债务余额是519.42亿元,相当于有息债务余额增加519.42×1%=5.19亿元),企业污染物排放量平均约增加0.0063%(地级市企业排污均值是652.77吨,相当于企业排污增加652.77×0.0063%=0.04吨),所以有息债务余额每增加1亿元,企业污染物排放量增加0.04÷5.19=0.0065吨。

⑪考虑到对城投债发行资格的相关政策自2014年起实施,因此断点回归分析使用2015年企业层面截面数据。最优带宽(bandwidth,这里是指负债率的取值区间)的计算方法参见因本斯和卡利亚纳曼(2012)。

⑫债务率的计算公式为:地级市融资平台有息债务余额/地级市综合财力。债务依存度的计算公式为:地级市新增融资平台有息债务/(地级市一般公共预算支出+地级市新增融资平台有息债务)。

⑬大气污染防治重点区域虚拟变量定义如下:若地级市属于大气污染防治重点区域(京津冀、长三角、珠三角)取值为1,否则为0。参见《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)。

⑭中外文人名(机构名)对照:黄(Huang);奥莱(Olley);帕克斯(Pakes);德洛克尔(De Loecker);瓦尔钦斯基(Warzynski);中村(Nakamura);斯泰因森(Steinsson);李(Lee);勒缪克斯(Lemieux);杰普森(Jepsen);巴伦(Baron);肯尼(Kenny);汉森(Hansen);因本斯(Imbens);卡利亚纳曼(Kalyanaraman)。

参考文献

(1)曹婧、毛捷、薛熠:《城投债为何持续增长:基于新口径的实证分析》,《财贸经济》,2019年第5期。

(2)陈骁、张明:《中国的绿色债券市场:特征事实、内生动力与现存挑战》,《国际经济评论》,2022年第1期。

(3)程宇丹、龚六堂:《政府债务对经济增长的影响及作用渠道》,《数量经济技术经济研究》,2014年第12期。

(4)范剑勇、莫家伟:《地方债务、土地市场与地区工业增长》,《经济研究》,2014年第1期。

(5)郭玉清、何杨、李龙:《救助预期、公共池激励与地方政府举债融资的大国治理》,《经济研究》,2016年第3期。

(6)郭月梅、薛景文:《地方政府债务的非线性环境效应研究》,《统计研究》,2021年第12期。

(7)黄玖立、冯志艳:《用地成本对企业出口行为的影响及其作用机制》,《中国工业经济》,2017年第9期。

(8)黄寿峰:《财政分权对中国雾霾影响的研究》,《世界经济》,2017年第2期。

(9)江艇:《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》,《中国工业经济》,2022年第5期。

(10)蒋省三、刘守英、李青:《土地制度改革与国民经济成长》,《管理世界》,2007年第9期。

(11)李鹏升、陈艳莹:《环境规制、企业议价能力和绿色全要素生产率》,《财贸经济》,2019年第11期。

(12)梁若冰、王群群:《地方债管理体制改革与企业融资困境缓解》,《经济研究》,2021年第4期。

(13)刘畅、曹光宇、马光荣:《地方政府融资平台挤出了中小企业贷款吗?》,《经济研究》,2020年第3期。

(14)刘畅、刘冲、马光荣:《中小金融机构与中小企业贷款》,《经济研究》,2017年第8期。

(15)刘建民、陈霞、吴金光:《财政分权、地方政府竞争与环境污染——基于272个城市数据的异质性与动态效应分析》,《财政研究》,2015年第9期。

(16)刘守英、王志锋、张维凡、熊雪锋:《"以地谋发展"模式的衰竭——基于门槛回归模型的实证研究》,《管理世界》,2020年第6期。

(17)卢建新、于路路、陈少衔:《工业用地出让、引资质量底线竞争与环境污染——基于252个地级市面板数据的经验分析》,《中国人口·资源与环境》,2017年第3期。

(18)毛捷、刘潘、吕冰洋:《地方公共债务增长的制度基础:兼顾财政和金融的视角》,《中国社会科学》,2019年第9期。

(19)毛捷、徐军伟:《中国地方政府债务问题研究的现实基础——制度变迁、统计方法与重要事实》,《财政研究》,2019年第1期。

(20)祁毓、卢洪友、张宁川:《环境规制能实现"降污"和"增效"的双赢吗——来自环保重点城市"达标"与"非达标"准实验的证据》,《财贸经济》,2016年第9期。

(21)饶映雪、戴德艺:《工业用地供给对工业经济增长的影响研究》,《管理世界》,2016年第2期。

(22)沈坤荣、周力:《地方政府竞争、垂直型环境规制与污染回流效应》,《经济研究》,2020年第3期。

(23)苏冬蔚、连莉莉:《绿色信贷是否影响重污染企业的投融资行为?》,《金融研究》,2018年第12期。

(24)孙伟增、罗党论、郑思齐、万广华:《环保考核、地方官员晋升与环境治理——基于2004—2009年中国86个重点城市的经验证据》,《清华大学学报(哲学社会科学版)》,2014年第4期。

(25)陶然、陆曦、苏福兵、汪晖:《地区竞争格局演变下的中国转轨:财政激励和发展模式反思》,《经济研究》,2009年第7期。

(26)田文佳、张庆华、龚六堂:《土地引资促进地区工业发展了吗? ——基于土地、企业匹配数据的研究》,《经济学(季刊)》,2020年第1期。

(27)王馨、王营:《绿色信贷政策增进绿色创新研究》,《管理世界》,2021年第6期。

(28)王媛、杨广亮:《为经济增长而干预:地方政府的土地出让策略分析》,《管理世界》,2016年第5期。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(29)吴敏、曹婧、毛捷:《地方公共债务与企业全要素生产率:效应与机制》,《经济研究》,2022年第1期。
(30)徐军伟、毛捷、管星华:《地方政府隐性债务再认识——基于融资平台公司的精准界定和金融势能的视角》,《管理世界》,2020年第9期。
(31)杨继东、杨其静、刘凯:《以地融资与债务增长——基于地级市面板数据的经验研究》,《财贸经济》,2018年第2期。
(32)杨继东、杨其静:《保增长压力刺激计划与工业用地出让》,《经济研究》,2016年第1期。
(33)杨其静、卓品、杨继东:《工业用地出让与引资质量底线竞争——基于2007~2011年中国地级市面板数据的经验研究》,《管理世界》,2014年第11期。
(34)于文超、何勤英:《辖区经济增长绩效与环境污染事故——基于官员政绩诉求的视角》,《世界经济文汇》,2013年第2期。
(35)余海跃、康书隆:《地方政府债务扩张、企业融资成本与投资挤出效应》,《世界经济》,2020年第7期。
(36)詹新宇、刘文彬:《中国式财政分权与地方经济增长目标管理——来自省、市政府工作报告的经验证据》,《管理世界》,2020年第3期。
(37)张军、周黎安:《为增长而竞争:中国增长的政治经济》,格致出版社、上海人民出版社,2008年。
(38)张克中、王娟、崔小勇:《财政分权与环境污染:碳排放的视角》,《中国工业经济》,2011年第10期。
(39)张莉、黄亮雄、刘京军:《土地引资与企业行为——来自购地工业企业的微观证据》,《经济学动态》,2019年第9期。
(40)张莉、年永威、刘京军:《土地市场波动与地方债——以城投债为例》,《经济学(季刊)》,2018年第3期。
(41)张莉、王贤彬、徐现祥:《财政激励、晋升激励与地方官员的土地出让行为》,《中国工业经济》,2011年第4期。
(42)Baron, R. M. and Kenny, D. A., 1986, "The Moderator-moderator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations", *Journal of Personality and Social Psychology*, 51(6), pp.1173~1182.
(43)De Loecker, J. and Warzynski, F., 2012, "Markups and Firm-Level Export Status", *American Economic Review*, 102(6), pp.2437~2471.
(44)Hansen, B. E., 1999, "Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing, and Inference", *Journal of Econometrics*, 93(2), pp.345~368.
(45)Huang, Y., Pagano, M. and Panizza, U., 2020, "Local Crowding-Out in China", *Journal of Finance*, 75(6), pp.2855~2898.
(46)Imbens, G. and Kalyanaraman, K., 2012, "Optimal Bandwidth Choice for the Regression Discontinuity Estimator", *Review of Economic Studies*, 79(3), pp.933~959.
(47)Jepsen, C., Mueser, P. and Troske, K., 2010, "Labor Market Returns to the GED Using Regression Discontinuity Analysis", *Journal of Political Economy*, 124(3), pp.168~181.
(48)Lee, D. S. and Lemieux, T., 2010, "Regression Discontinuity Designs in Economics", *Journal of Economic Literature*, 48(2), pp.281~355.
(49)Nakamura, E. and Steinsson, J., 2014, "Fiscal Stimulus in a Monetary Union: Evidence from U.S. Regions", *American Economic Review*, 104(3), pp.753~792.
(50)Olley, G. S. and Pakes, A., 1996, "The Dynamics of Productivity in the Telecommunications Equipment Industry", *Econometrica*, 64(6), pp.1263~1297.

Local Government Financing Vehicle Debt and Environmental Pollution Control

Mao Jie[a], *Guo Yuqing*[b], *Cao Jing*[c] *and Xu Junwei*[d]
(a. School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics; b. Economic Behavior and Policy Simulation Laboratory, Nankai University; c. Institute of Finance and Banking, Chinese Academy of Social Sciences; d. School of Finance and Taxation, Capital University of Economics and Business)

Abstract: Improving local governance system, coordinating risk prevention and ecological security are key points to promote high-quality economic development. Based on two datasets of prefecture-level LGFV (local government financing vehicle) debt and firm-level pollution emission data, this paper empirically tests the impact of LGFV debt on enterprise pollution emission and its transmission mechanism. We find that LGFV debt (mainly non-green debt) increases enterprise pollution emission through land investment competition. Especially when the environmental regulation is weaker or the pressure of economic development is heavier, LGFV debt tends to trigger low-quality land investment competition and stimulates enterprises to increase pollution emission. However, green municipal investment bond issued by LGFV can reduce pollution emission, which provides a feasible path for jointly promoting debt risk resolution and strengthening pollution prevention. These conclusions provide enlightenment for collaborative governance of local government implicit debt risk and environmental pollution, and effective improvement of local governance capacity and performance.

Keywords: collaborative governance; local government financing vehicle debt; enterprise pollution emission; land investment competition; green municipal investment bond

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Local Government Financing Vehicle Debt and Environmental Pollution Control

Mao Jie[a], *Guo Yuqing*[b], *Cao Jing*[c] *and Xu Junwei*[d]

(a. School of International Trade and Economics, University of International Business and Economics; b. Economic Behavior and Policy Simulation Laboratory, Nankai University; c. Institute of Finance and Banking, Chinese Academy of Social Sciences; d. School of Finance and Taxation, Capital University of Economics and Business)

Summary: Entering the new development stage, resolving local government implicit debt risk and strengthening pollution prevention are key points to promote high-quality economic development. The existing research mainly investigates the formation mechanism and economic effect of local government debt, and focuses less on the internal relationship between local government debt and environmental pollution, which leads to insufficient understanding of the environmental effect of local government debt. Based on two datasets of prefecture-level LGFV (local government financing vehicle) debt and firm-level pollution emission data, this paper empirically tests the impact of LGFV debt on enterprise pollution emission and its transmission mechanism.

We find that LGFV debt (mainly non-green debt) significantly increases enterprise pollution emission. The borrowing, use and repayment of LGFV debt are closely linked to the land, hence LGFV debt increases enterprise pollution emission by intensifying land investment competition. When local governments are faced with weaker environmental regulations or heavier pressure of economic development, LGFV debt tends to trigger low-quality land investment competition and stimulates enterprises to increase pollution emission. However, green municipal investment bond issued by LGFV can reduce pollution emission, which provides a feasible path for jointly promoting debt risk resolution and strengthening pollution prevention.

This paper contributes to the literature in three aspects. First, since enterprise pollution emission is the main factor affecting China's environmental quality, this paper matches prefecture-level LGFV debt with firm-level pollution emission data, and investigates the environmental effect of local government debt and its mechanism from the perspective of land investment competition, which helps to clarify the internal relationship between debt risk resolution and pollution prevention. Second, this paper finds that LGFV debt does not necessarily lead to the increase of enterprise pollution emission. The issuance of green municipal investment bond helps to weaken the negative effect of LGFV debt on pollution emission, which provides new empirical evidence for selecting appropriate policy tools to promote the collaborative governance of debt risk and environmental pollution. Third, this paper uses firm-level pollution emission data (standardized by pollution equivalents) instead of regional aggregate pollution data to fully consider the individual differences, and effectively deal with endogenous problems by using instrumental variable regression and regression discontinuity design, which provide robust and reliable empirical evidence for testing the impact of LGFV debt on environmental pollution control.

This paper has three important policy implications. First, clearing up LGFV debt and accelerating the market-oriented transformation of LGFV are not only the key to resolving local government implicit debt risk, but also help to eliminate the stimulating effect of LGFV debt on enterprise pollution emission from the source. Second, in order to cut off the connection between LGFV debt and land investment competition, local governments should not provide land assets as credit support for LGFV, or use fiscal revenue generated by land to provide guarantee for LGFV debt. Third, the central and local governments should strengthen collaborative governance of debt risk and environmental pollution.

Keywords: collaborative governance; local government financing vehicle debt; enterprise pollution emission; land investment competition; green municipal investment bond

JEL Classification: H63, Q53, R52

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

《融资平台债务与环境污染治理》附录

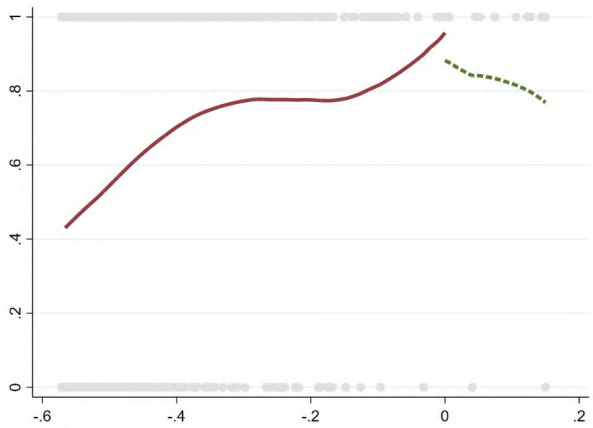
附录1 断点回归适用性检验

根据负债率和债务率的样本分布(见附表1),发现一旦负债率超过60%,债务率均超过100%,表明负债率是影响城投债发行资格的关键因素,因此选取负债率60%作为断点。由附图1,现实情况满足模糊断点回归(fuzzy RDD)的要求:一方面,城投债发行概率在负债率60%左右存在明显的断点,负债率超过60%后,城投债发行概率发生较大幅度下降;另一方面,一些负债率高于60%的地区仍发生了举债,表明城投债发行概率并不完全取决于负债率是否超标,还受某些其他因素影响。在计算城投债发行概率时,为保证实证分析与政策实践相吻合,城投债发行额仅限于银行间市场交易商协会审批的债券产品(包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持票据和项目收益票据)和国家发改委审核的债券产品。

附表1 2013~2014年地级市负债率与债务率的样本分布

	负债率≤60%	负债率>60%	样本总量
债务率≤100%	378	0	378
债务率>100%	170	18	188
样本总量	548	18	566

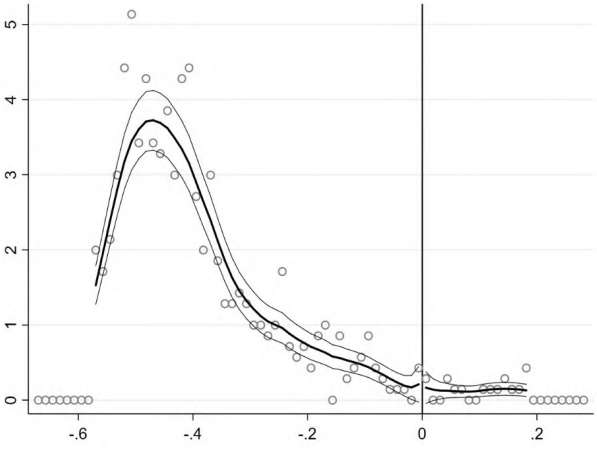
注:表中样本量为地级市数量,并非对应的企业数量。虽然负债率超过60%的地级市数量有限,但这18个地级市所包含的样本企业数量为14560家,足以进行断点回归分析。



附图1 城投债发行概率与负债率之间的关系

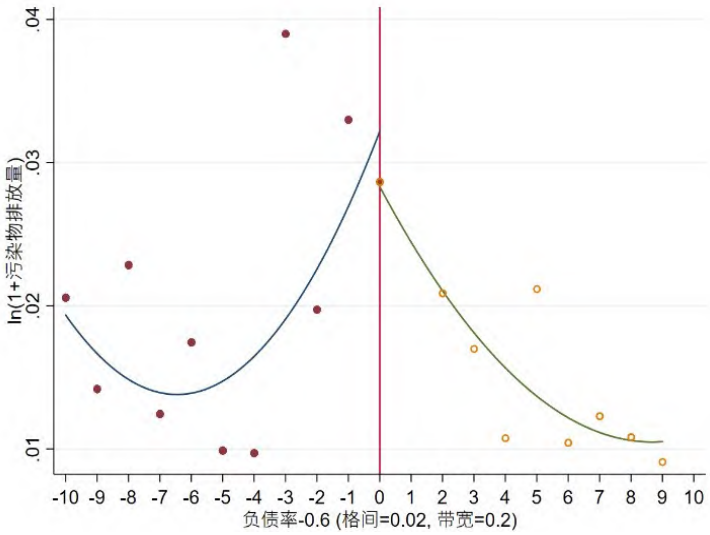
注:横轴是滞后一期的负债率相对值(负债率减去0.6),纵轴是当期的城投债发行虚拟变量(若发行了城投债取值为1,否则为0);图中曲线是采用非参方法(核密度函数采用Triangle)对城投债发行虚拟变量和负债率相对值进行回归后的拟合线。

使用断点回归估计须满足以下两个适用条件:(1)个体不能操纵或者至少不能完全操纵驱动变量,以保证政策选择的随机性;(2)结果变量(即被解释变量)在驱动变量(负债率是否超过60%)的断点上是非连续的,而其他控制变量在断点上须是连续的,以保证回归系数是政策效果的一致估计。通过检验驱动变量密度函数的连续性来判断驱动变量是否被操纵(麦克雷,2008),负债率密度函数在60%附近非常平滑(见附图2),表明不存在对驱动变量的操纵,第一个适用条件得到满足。同时,使用图形直观展示驱动变量与结果变量和控制变量的关系,以2%为一个单位,将负债率相对值(负债率减去60%)分割成若干格间(bin),分别用散点图和二次项预测线画出以格间个数为横坐标、以结果变量和控制变量在每个格间里的均值为纵坐标的分布图显示(见附图3和4),企业排污量在负债率是否超标的断点上是非连续的,而控制变量在断点上是连续的,因此第二个适用条件也得到满足。

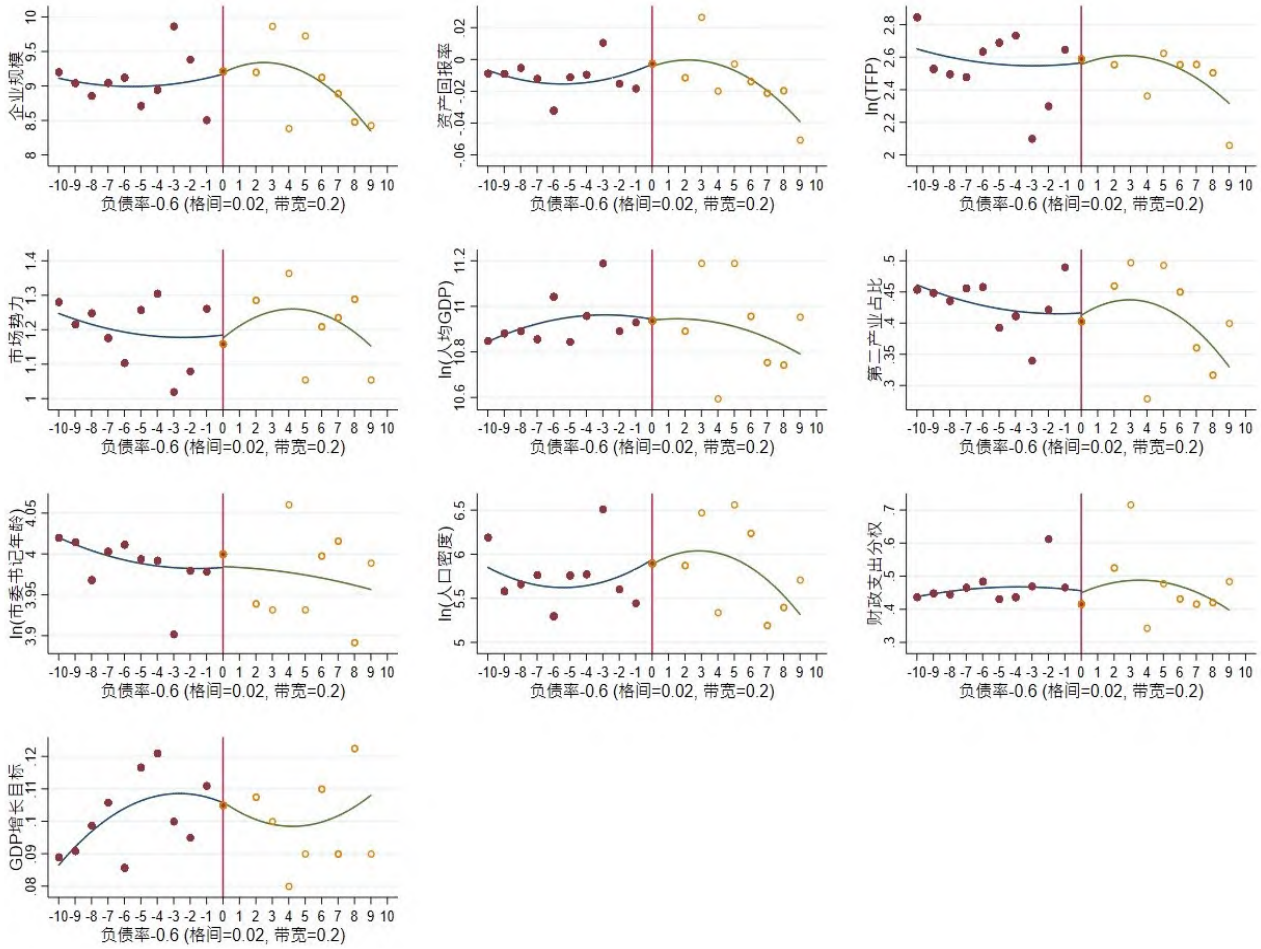


附图2 断点回归的麦克雷检验

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



附图3 断点附近企业排污量的分布



附图4 断点附近控制变量的分布

附录2 全国税收调查数据样本分布和代表性说明

全国税收调查数据的填报内容来源于主管税务部门、企业财务部门和会计师事务所审核后的各年度各税种纳税申报表、企业财务报告、所得税汇算清缴报表、会计账户及其他有关资料，由各地财税机关负责具体的数据调查工作，并采取网上直报的方式汇总数据。由于有财税机关的管理与监督，全国税收调查的数据质量有保障。样本期间内，全国税收调查数据涵盖了31个省份、293个

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

地级市的各类企业，涵盖了全部（96个）二位数行业和绝大部分（1090个）四位数行业。作者将企业增加值、已纳税费、污染排放量等关键变量加总后与历年《中国统计年鉴》中的宏观经济数据作对比，发现企业层面微观数据具有较好的代表性（见附表2）：2013~2015年，增加值代表性（企业层面微观数据的增加值加总/《中国统计年鉴》公布的GDP）平均约为17.6%，税收收入代表性（企业层面微观数据的税收收入加总/《中国统计年鉴》公布的全国税收收入总额）平均约为33.4%，污水排放量代表性（企业层面微观数据的污水排放量加总/《中国环境统计年鉴》公布的全国污水排放总量）平均约为11.7%，废气排放量代表性（企业层面微观数据的废气排放量加总/《中国环境统计年鉴》公布的全国废气排放总量）平均约为7.9%，固体废物排放量代表性（企业层面微观数据的固体废物排放量加总/《中国环境统计年鉴》公布的全国固体废物排放总量）平均约为35.1%。

附表2 样本数据代表性

年份	2013	2014	2015
指标			
A1: 全样本增加值（万亿元）	12.55	10.91	10.22
A2: GDP（万亿元）	59.52	64.40	68.91
A1/ A2（%）	21.08	16.95	14.83
B1: 全样本已纳税款（万亿元）	4.19	3.75	3.85
B2: 税收收入（万亿元）	11.05	11.92	12.49
B1/ B2（%）	37.92	31.46	30.82
C1：全样本污水排放量（万吨）	1147013.00	585757.00	774295.00
C2：污水排放量（万吨）	6954432.70	7161750.53	7353226.83
C1/ C2（%）	16.49	8.18	10.53
D1：全样本废气排放量（亿立方米）	58565.48	51010.78	52663.82
D2：废气排放量（亿立方米）	669361.00	694190.00	685190.00
D1/ D2（%）	8.75	7.35	7.69
E1：全样本固体废物排放量（万吨）	30.59	22.65	24.23
E2：固体废物排放量（万吨）	129.30	59.40	55.80
E1/ E2（%）	23.66	38.13	43.42

注：A1—E1数据来自全国税收调查，A2—E2数据来自《中国统计年鉴》和《中国环境统计年鉴》。

附录3 稳健性检验结果

空间杜宾模型的计量方程为：$pollution_{ct}=\alpha+\beta debt_{ct}+\rho W debt_{ct}+X_{ct}'\theta+E_{ct}'\delta+\gamma_c+year_t+\upsilon_{ct}$，其中，$pollution_{ct}$和$X_{ct}'$分别为将企业层面排污量和控制变量取均值形成的地级市层面变量，W为空间权重矩阵，γ_c为地级市固定效应，υ_{ct}为随机扰动项，其他变量的含义与基准回归相同，不作赘述。在空间杜宾模型中，自变量对因变量的影响可进一步分解为直接效应和间接效应，直接效应衡量的是自变量对本地区因变量的影响，间接效应用于检验是否存在空间溢出效应。

附表3 稳健性检验（空间杜宾模型）

	ln（1+企业污染物排放量）			
	空间邻接		地理距离	
	（1）	（2）	（3）	（4）
负债率	0.0833** （0.0342）		0.0932** （0.0445）	
W×负债率	−0.1382* （0.0819）		−0.2554* （0.1326）	
ln（1+有息债务余额）		0.0066*** （0.0024）		0.0064*** （0.0018）
W×ln（1+有息债务余额）		−0.0296*** （0.0098）		−0.1048*** （0.0318）
直接效应	0.0892** （0.0435）	0.0069*** （0.0020）	0.0960** （0.0450）	0.0079*** （0.0025）
间接效应	−0.1191** （0.0478）	−0.0100*** （0.0032）	−0.2804* （0.1674）	−0.0356*** （0.0058）
控制变量	控制	控制	控制	控制
地级市固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	813	813	813	813
R^2	0.0951	0.0995	0.0956	0.0989
Moran指数（p值）				
2013	0.449（0.000）		0.027（0.000）	
2014	0.309（0.000）		0.040（0.000）	
2015	0.323（0.000）		0.039（0.000）	

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至地级市。表内所有回归均控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力、人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。第（1）~（2）列使用空间邻接矩阵，若两个地级市相邻，则权重取值为1，否则为0；第（3）~（4）列使用地理距离权重矩阵，以各地级市中心之间地理距离的倒数作为权重。自变量对因变量的影响可进一步分解为直接效应和间接效应，直接效应衡量的是自变量对本地区因变量的影响，间接效应用于检验是否存在空间溢出效应。将企业层面数据取均值形成地级市面板数据后，观测值从576140减至813个。

面板数据门限回归模型的计量方程为：$pollution_{ict}=\alpha+\beta_1 debt_{ct}\times I(debt_{ct}\leq m)+\beta_2 debt_{ct}\times I(debt_{ct}>m)+X_{ict}'\theta+E_{ct}'\delta+\lambda_i+year_t+\varepsilon_{ict}$，其中，$m$为

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

门槛值，当融资平台债务规模高于门槛值时，指示性函数I（·）取值为1，否则为0[①]。

附表4 稳健性检验（变换变量设置或考虑门槛效应）

	企业污染物排放量/产值		ln（1+企业污染物排放量）			
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.0302** （0.0140）					
ln（1+有息债务余额）		0.0056*** （0.0010）				
债务率			0.0132*** （0.0011）			
债务依存度				0.0531*** （0.0120）		
负债率×I.（负债率≤0.1697）					0.0399*** （0.0113）	
负债率×I.（负债率＞0.1697）					0.1019*** （0.0198）	
ln（1+有息债务余额）×I.（ln（1+有息债务余额）≤5.9717）						0.0055*** （0.0021）
ln（1+有息债务余额）×I.（ln（1+有息债务余额）＞5.9717）						0.0103*** （0.0029）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	571389	571389	576140	576140	107091	107091
R^2	0.6800	0.6800	0.7026	0.7046	0.7148	0.7172

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至企业。表内所有回归均控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力、人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。在第（5）~（6）列中，由于门限回归模型要求使用平衡面板数据进行回归，观测值有所减少。

附表5 稳健性检验（改用地级市排污数据）

	ln（工业废水）	ln（工业SO_2）	ln（工业粉尘）	ln（工业废水）	ln（工业SO_2）	ln（工业粉尘）
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.9051** （0.4138）	0.9590* （0.4897）	1.2032** （0.5183）	0.0354 （0.1632）	0.0865 （0.1912）	−0.1849 （0.2627）
负债率×绿色城投债发行额占比				−0.4312* （0.2536）	−0.7113** （0.2986）	−0.6617* （0.3916）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
地级市固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	1792	1795	1791	1010	1010	1003
R^2	0.9181	0.9025	0.8530	0.9333	0.9085	0.8808

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至地级市。表内所有回归均控制了人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。由于部分地级市的工业污染数据缺失，会损失一些观测值。

附录4 传导途径检验结果

附表6 融资平台债务影响企业排污的传导途径回归结果

	ln（1+企业污染物排放量）	ln（企业土地面积）	ln（1+企业污染物排放量）	企业土地有效税负	ln（1+企业污染物排放量）	企业购地支出占比	ln（1+企业污染物排放量）	ln（地级市单位工业用地产出）	ln（1+企业污染物排放量）
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）	（7）	（8）	（9）
Panel A：关键解释变量为负债率									
负债率	0.0906*** （0.0077）	0.1299*** （0.0415）	0.0794*** （0.0074）	−0.0006*** （0.0001）	0.0677*** （0.0068）	0.0021** （0.0010）	0.0771*** （0.0073）	−0.3429*** （0.1083）	0.0815*** （0.0077）
ln（企业土地面积）			0.0011*** （0.0002）						
企业土地有效税负					−0.3306*** （0.1135）				
企业购地支出占比							0.3393** （0.1598）		
ln（地级市单位工业用地产出）									−0.0015* （0.0008）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	576140	576140	576140	576140	576140	844	575074
R^2	0.7025	0.9017	0.7026	0.8286	0.7026	0.4944	0.7026	0.8376	0.7028

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Panel B：关键解释变量为ln（1+有息债务余额）									
ln（1+有息债务余额）	0.0063*** （0.0023）	0.0213*** （0.0014）	0.0053*** （0.0016）	−0.0003* （0.0002）	0.0045*** （0.0012）	0.0005*** （0.0002）	0.0051*** （0.0015）	−0.3168** （0.1332）	0.0053** （0.0023）
ln（企业土地面积）			0.0011*** （0.0002）						
企业土地有效税负					−0.3182*** （0.1136）				
企业购地支出占比							0.3484** （0.1599）		
ln（地级市单位工业用地产出）									−0.0016* （0.0009）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	576140	576140	576140	576140	576140	576140	576140	844	575074
R^2	0.7024	0.9230	0.7025	0.6866	0.7025	0.5062	0.7025	0.8397	0.7027

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至企业。表内所有回归均控制了人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标，除第（8）列外还控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。

附表7 传导途径的补充分析（被解释变量为企业总产值和应纳税额）

	ln（企业总产值）		ln（企业应纳税额）	
	（1）	（2）	（3）	（4）
负债率	0.1101*** （0.0292）		0.2302*** （0.0365）	
ln（1+有息债务余额）		0.0415*** （0.0083）		0.0653*** （0.0110）
控制变量	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制
观测值	571389	571389	514088	514088
R^2	0.9664	0.9664	0.9560	0.9560

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至地级市。表内所有回归均控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力、人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。

附表8 传导途径回归结果：区分环境规制约束和经济发展压力（解释变量为负债率）

	ln（1+企业污染物排放量）	ln（企业土地面积）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（企业土地面积）	ln（1+企业污染物排放量）
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.0582*** （0.0080）	−0.2073 （0.1837）	0.0579*** （0.0080）	0.3097*** （0.0213）	0.3452*** （0.0970）	0.3095*** （0.0213）
ln（企业土地面积）			0.0010*** （0.0002）			0.0015*** （0.0004）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7218	0.9290	0.7218	0.6878	0.9189	0.6878
	ln（1+企业污染物排放量）	企业土地有效税负	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	企业土地有效税负	ln（1+企业污染物排放量）
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.0582*** （0.0080）	−0.0005 （0.0006）	0.0582*** （0.0080）	0.3097*** （0.0213）	−0.0008** （0.0003）	0.3095*** （0.0213）
企业土地有效税负			0.0475 （0.0432）			−0.0401* （0.0221）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7218	0.7741	0.7218	0.6878	0.7701	0.6878
	ln（1+企业污染物排放量）	企业购地支出占比	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	企业购地支出占比	ln（1+企业污染物排放量）
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

负债率	0.0582*** （0.0080）	0.0000 （0.0001）	0.0582*** （0.0080）	0.3097*** （0.0213）	0.0001* （0.0000）	0.3093*** （0.0213）
企业购地支出占比			0.4742 （0.6694）			2.9384*** （0.9953）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7218	0.4956	0.7218	0.6878	0.4880	0.6878
	ln（1+企业污染物排放量）	ln（地级市单位工业用地产出）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（地级市单位工业用地产出）	ln（1+企业污染物排放量）
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.0582*** （0.0080）	−0.4973*** （0.0280）	0.0521*** （0.0081）	0.3097*** （0.0213）	−0.6196*** （0.0204）	0.3075*** （0.0213）
ln（地级市单位工业用地产出）			0.0063 （0.0048）			−0.0265*** （0.0030）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	189415	179	189415	385634	666	385634
R^2	0.7232	0.9796	0.7234	0.6878	0.8542	0.6879
	ln（1+企业污染物排放量）	ln（企业土地面积）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（企业土地面积）	ln（1+企业污染物排放量）
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
负债率	0.2080*** （0.0207）	0.2456** （0.1103）	0.2075*** （0.0207）	0.0979*** （0.0104）	0.0543 （0.2022）	0.0978*** （0.0104）
ln（企业土地面积）			0.0015*** （0.0003）			0.0005 （0.0003）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.9237	0.7056	0.7276	0.9282	0.7276
	ln（1+企业污染物排放量）	企业土地有效税负	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	企业土地有效税负	ln（1+企业污染物排放量）
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.2080***	−0.0033***	0.2077***	0.0979***	0.0009	0.0979***
	（0.0207）	（0.0008）	（0.0207）	（0.0104）	（0.0014）	（0.0104）
企业土地有效税负			−0.0211*			0.0162
			（0.0119）			（0.0263）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.6837	0.7055	0.7276	0.6999	0.7276
	ln（1+企业污染物排放量）	企业购地支出占比	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	企业购地支出占比	ln（1+企业污染物排放量）
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.2080*** （0.0207）	0.0081* （0.0043）	0.2078*** （0.0207）	0.0979*** （0.0104）	0.0024 （0.0018）	0.0979*** （0.0104）
企业购地支出占比			0.0176* （0.0094）			0.0139 （0.0136）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.5005	0.7055	0.7276	0.5244	0.7276
	ln（1+企业污染物排放量）	ln（地级市单位工业用地产出）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（1+企业污染物排放量）	ln（地级市单位工业用地产出）	ln（1+企业污染物排放量）
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	（1）	（2）	（3）	（4）	（5）	（6）
负债率	0.2080*** （0.0207）	−1.8625*** （0.0514）	0.2069*** （0.0216）	0.0979*** （0.0104）	−0.3061*** （0.0263）	0.0979*** （0.0106）
ln（地级市单位工业用地产出）			−0.0220*** （0.0016）			0.0017 （0.0013）
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	264157	410	264157	218367	339	218367
R^2	0.7061	0.9122	0.7062	0.7276	0.9599	0.7281

注：*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平，括号内为稳健标准误，残差均聚类至企业。表内所有回归均控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力、人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标；限于篇幅，未报告这些控制变量的回归结果，如有需要，可向作者索要。

附表9 传导途径回归结果：区分环境规制约束和经济发展压力（解释变量为ln(1+有息债务余额)）

	ln(1+企业污染物排放量)	ln(企业土地面积)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(企业土地面积)	ln(1+企业污染物排放量)
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	−0.0248*** (0.0074)	−0.0848 (0.0637)	−0.0246*** (0.0074)	0.0099*** (0.0024)	0.0555* (0.0293)	0.0098*** (0.0024)
ln(企业土地面积)			0.0011*** (0.0002)			0.0015*** (0.0004)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7212	0.9290	0.7213	0.6877	0.9189	0.6878
	ln(1+企业污染物排放量)	企业土地有效税负	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	企业土地有效税负	ln(1+企业污染物排放量)
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	−0.0248*** (0.0074)	−0.0009 (0.0015)	−0.0249*** (0.0074)	0.0099*** (0.0024)	−0.0008* (0.0005)	0.0096*** (0.0024)
企业土地有效税负			−0.0033 (0.0103)			−0.0017* (0.0009)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7212	0.5485	0.7212	0.6877	0.5684	0.6877
	ln(1+企业污染物排放量)	企业购地支出占比	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	企业购地支出占比	ln(1+企业污染物排放量)
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	−0.0248*** (0.0074)	0.0001 (0.0008)	−0.0249*** (0.0074)	0.0099*** (0.0024)	0.0003* (0.0001)	0.0097*** (0.0024)
企业购地支出占比			−0.0065			0.0915**
			(0.0216)			(0.0394)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	190481	190481	190481	385634	385634	385634
R^2	0.7212	0.4990	0.7212	0.6877	0.4800	0.6877
	ln(1+企业污染物排放量)	ln(地级市单位工业用地产出)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(地级市单位工业用地产出)	ln(1+企业污染物排放量)
	大气污染防治重点区域			大气污染防治非重点区域		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	−0.0248*** (0.0073)	−0.5520*** (0.0166)	−0.0248*** (0.0073)	0.0099*** (0.0024)	−0.2401*** (0.0074)	0.0094*** (0.0024)
ln(地级市单位工业用地产出)			0.0063			−0.0328***
			(0.0049)			(0.0031)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	189415	179	189415	385634	666	385634
R^2	0.7224	0.9804	0.7228	0.6877	0.8548	0.6878
	ln(1+企业污染物排放量)	ln(企业土地面积)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(企业土地面积)	ln(1+企业污染物排放量)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
ln(1+有息债务余额)	0.0299*** (0.0039)	0.0730* (0.0394)	0.0298*** (0.0039)	−0.0207*** (0.0041)	−0.0603 (0.0489)	−0.0207*** (0.0041)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ln(企业土地面积)			0.0015*** (0.0003)			0.0005 (0.0003)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.9237	0.7056	0.7274	0.9282	0.7274
	ln(1+企业污染物排放量)	企业土地有效税负	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	企业土地有效税负	ln(1+企业污染物排放量)
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	0.0299*** (0.0039)	−0.0009* (0.0005)	0.0298*** (0.0039)	−0.0207*** (0.0041)	−0.0005 (0.0008)	−0.0207*** (0.0041)
企业土地有效税负			−0.0077* (0.0045)			−0.0069 (0.0106)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.6079	0.7055	0.7274	0.6006	0.7274
	ln(1+企业污染物排放量)	企业购地支出占比	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	企业购地支出占比	ln(1+企业污染物排放量)
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ln(1+有息债务余额)	0.0299*** (0.0039)	0.0004* (0.0002)	0.0298*** (0.0039)	−0.0207*** (0.0041)	−0.0001 (0.0010)	−0.0207*** (0.0041)
企业购地支出占比			0.0189* (0.0104)			0.0137 (0.0136)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	265223	265223	265223	218367	218367	218367
R^2	0.7055	0.5005	0.7055	0.7274	0.5244	0.7274
	ln(1+企业污染物排放量)	ln(地级市单位工业用地产出)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(1+企业污染物排放量)	ln(地级市单位工业用地产出)	ln(1+企业污染物排放量)
	市委书记年龄位于中位数以下			市委书记年龄位于中位数以上		
	(3)	(4)	(5)	(6)		
ln(1+有息债务余额)	0.0299*** (0.0039)	−0.4395*** (0.0100)	0.0297*** (0.0040)	−0.0207*** (0.0041)	0.0480*** (0.0106)	−0.0207*** (0.0041)
ln(地级市单位工业用地产出)			−0.0072*** (0.0013)			−0.0186 (0.0135)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
企业固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
年份固定效应	控制	控制	控制	控制	控制	控制
观测值	264157	410	264157	218367	339	218367
R^2	0.7061	0.9122	0.7061	0.7274	0.9589	0.7277

注:*、**和***分别为10%、5%和1%的显著性水平,括号内为稳健标准误,残差均聚类至企业。表内所有回归均控制了企业规模、资产回报率、TFP、市场势力、人均GDP及其平方项、第二产业占比及其平方项、人口密度、财政支出分权、市委书记年龄、GDP增长目标;限于篇幅,未报告这些控制变量的回归结果,如有需要,可向作者索要。

注释

①中外文人名(机构名)对照:麦克雷(McCrary)。

参考文献

(1)McCrary, J., 2008, "Manipulation of the Running Variable in the Regression Discontinuity Design: A Density Test", *Journal of Econometrics*, 142(2), pp.698~714.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net